

1. laboratóriumi gyakorlat

#1.

a) Írjunk egy programot, amely egy **véletlen számot generál** 1 és 100 között (zárt intervallum), majd bekér egy számot a felhasználótól. Ha a felhasználó eltalálja a számot, akkor kiírja, hogy „Gratulalok!”, ellenkező esetben megmondja, hogy a tippelt érték kisebb vagy nagyobb, mint a véletlen szám, majd kéri a következő tippet.

A feladatot a következő fejlécű függvényekkel oldjuk meg:

int veletlenSzam(int a, int b);

- Véletlen számot generáló függvény, ahol a két paraméter az intervallum elejét és végét mutatja. a és b természetes számok.

void jatek(int generaltSzam);

- Megkapja a véletlenszerűen generált számot. Beolvassa a játékos tippjét, majd kiértékeli ezt, a "gratulalok\n", "kisebb\n", illetve "nagyobb\n" üzenetek kiírásával. Mindaddig ismétli a tipp beolvasását és kiértékelését, amíg a játékos el nem találja a véletlenszerű számot.

b) Írassunk ki egy négyzetes egész mátrixot spirál alakzatban a **bal felső elemtől indulva és a jobb kéz felé haladva**.

Az átalakítást megvalósító függvény fejléce:

```
void spiralSorrend(const int* matrix, int n, int* spiral);
```

- `const int* matrix` - bemeneti mátrix (1-dimenziós tömbként tárolva); ez a függvényhívás során nem módosulhat;
- `int n` - mátrix összes elemeinek száma, pl. 5x5-ös mátrix esetén, `n` értéke 25;
- `int* spiral` - ebbe a tömbbe másoljuk bele a bemeneti tömböt spirál alakba alakítva.

Megjegyzés: ne használjunk segéd kétdimenziós tömböt! Azaz a **matrix** változó értékeit ne másoljuk át kétdimenziós tömbbe, hanem végig egydimenziós tömbként dolgozzunk vele!